

Домашнее задание №9

Павлов Е.И.
гр. Д01-119, 2025-2026 г.

1. Цепь питания 9 В, $U_{вх} = 12 В$

Проектирование преобразователя напряжения на базе микросхемы LM317 сводится к подбору сопротивления нижнего плеча делителя:

Примем сопротивление верхнего плеча $R1 = 220 \text{ Ом}$, тогда при $U_{adj} = 1,25 \text{ В}$, $U_{вых} = 9 \text{ В}$:

$$R2 = R1 * (U_{вых} - U_{adj}) / U_{adj} = 220 * (9 - 1,25) / 1,25 = 1364 \text{ Ом}.$$

Принимаем $R2 = 1,3 \text{ кОм}$.

Рис.

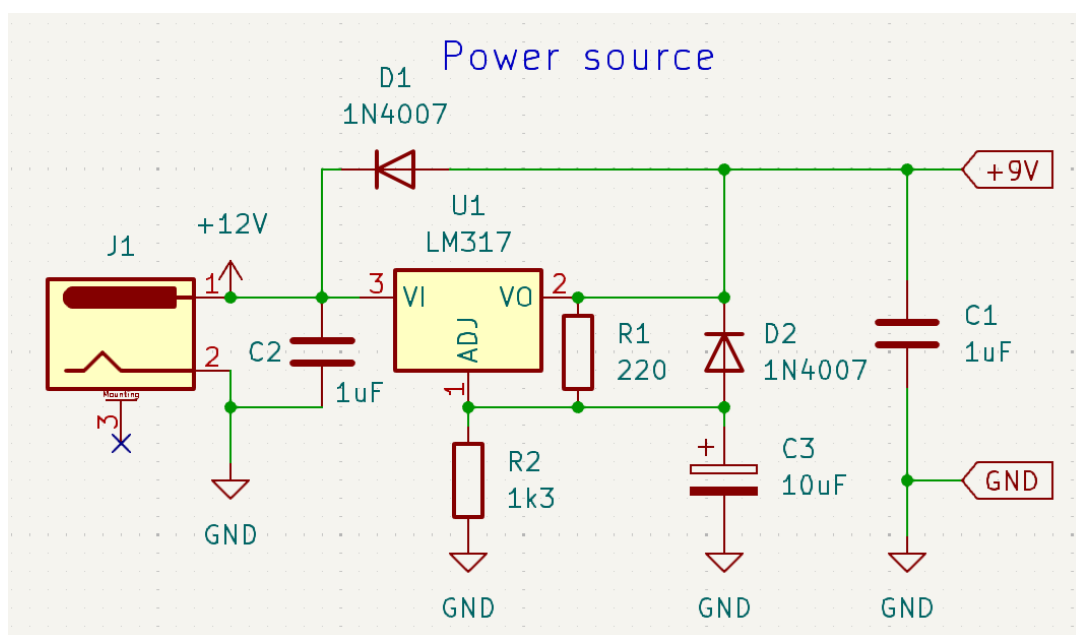


Схема цепи питания 12 В — 9 В

2. Переключатель состояний на базе таймера 555

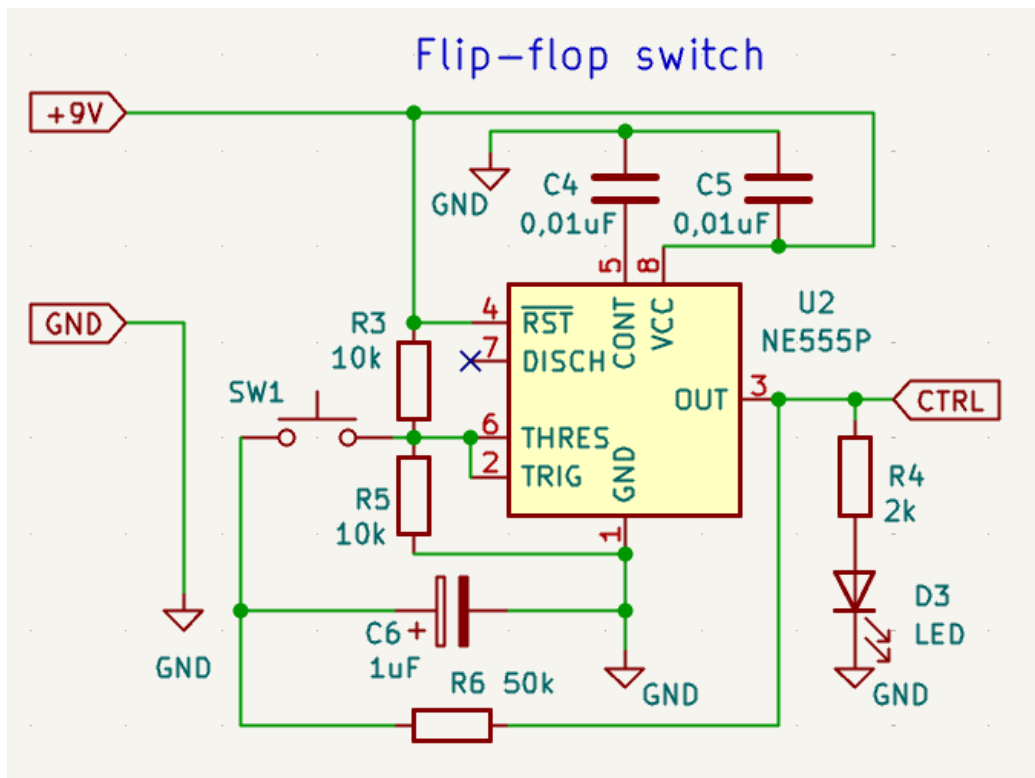
Для реализации переключателя состояний одной кнопкой используется следующий принцип (рис. 2): входы TRIG и THRESH объединяются и подтягиваются равноплечевым делителем к середине интервала напряжений $U_{пит} — GND$.

Нажатие кнопки коммутирует к средней точке делителя конденсатор $C6$, подключённый между GND и выходом OUT через ограничивающий резистор $R6$. Состояние конденсатора определяется состоянием выхода OUT.

При состоянии выхода «0» конденсатор разряжен. При нажатии кнопки низкое напряжение с конденсатора (менее $1/3 * U_{пит}$) вызывает срабатывание триггера TRIG и переключение входа в состояние «1», конденсатор заряжается. При повторном нажатии кнопки высокое напряжение конденсатора (более $2/3 * U_{пит}$) сбрасывает выход в состояние «0» через сигнал THRESH, цикл замыкается.

При зарядке-разрядке конденсатора через сопротивление R6 ток не превышает 1 мА при допустимом токе выхода OUT +/-200 мА.

Рис. 2.
Звена



Схема

переключателя состояний

Здесь и далее коммутация и номиналы помехоподавляющих конденсаторов C4 и C5 приняты исходя из рекомендаций производителя микросхемы (<https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222900.pdf>).

3. Генератор периодических сигналов на базе таймера 555

За основу принята схема, предложенная производителем (раздел A-stable Operation) — см. рис. 2. В качестве времязадающих компонентов используются резисторы верхнего и нижнего плечей $R7 = R9 = 100 \text{ кОм}$ и конденсатор $C9 = 10 \text{ мкФ}$.

Зарядка конденсатора происходит при состоянии выхода «1» от напряжения питания $U_{пит}$ через резисторы R7 и R9. При достижении напряжения заряда величины $2/3 \cdot U_{пит}$ срабатывает вход THRES, выход переходит в состояние «0», одновременно с этим вывод DISCH замыкается на GND через внутренние цепи микросхемы, конденсатор разряжается через резистор R9. По снижении напряжения до $1/3 \cdot U_{пит}$ срабатывает триггер TRIG, вывод DISCH изолируется от GND, конденсатор снова заряжается, цикл замыкается.

Расчётное время фаз включения (t_H) и выключения (t_L):

$$t_H = 0,693 \cdot (R7 + R9) \cdot C9 = 0,693 \cdot (100\,000 + 100\,000) \cdot 0,00001 = 1,386 \text{ с};$$

$$t_L = 0,693 \cdot R9 \cdot C9 = 0,693 \cdot 100\,000 \cdot 0,00001 = 0,693 \text{ с};$$

Для обеспечения возможности подключения полной нагрузки, разрешённой для выхода OUT, и во избежание перегрузки предыдущего звена переключения состояний питание генератора осуществляется через транзисторный ключ Q1 (схема с общим эмиттером).

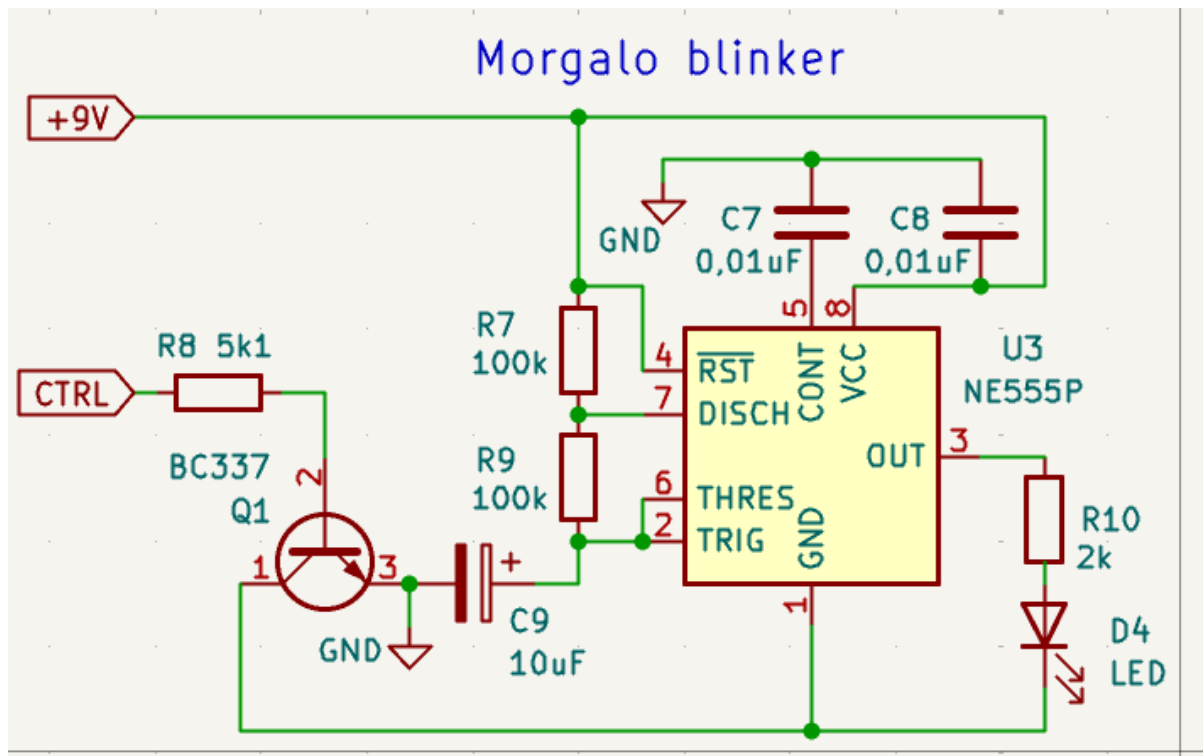


Рис. 3. Генератор периодических импульсов

4. Интеграция полной схемы.

Схемы всех 3-х блоков собраны на макетной плате, работа устройства продемонстрирована на приложенном видео.

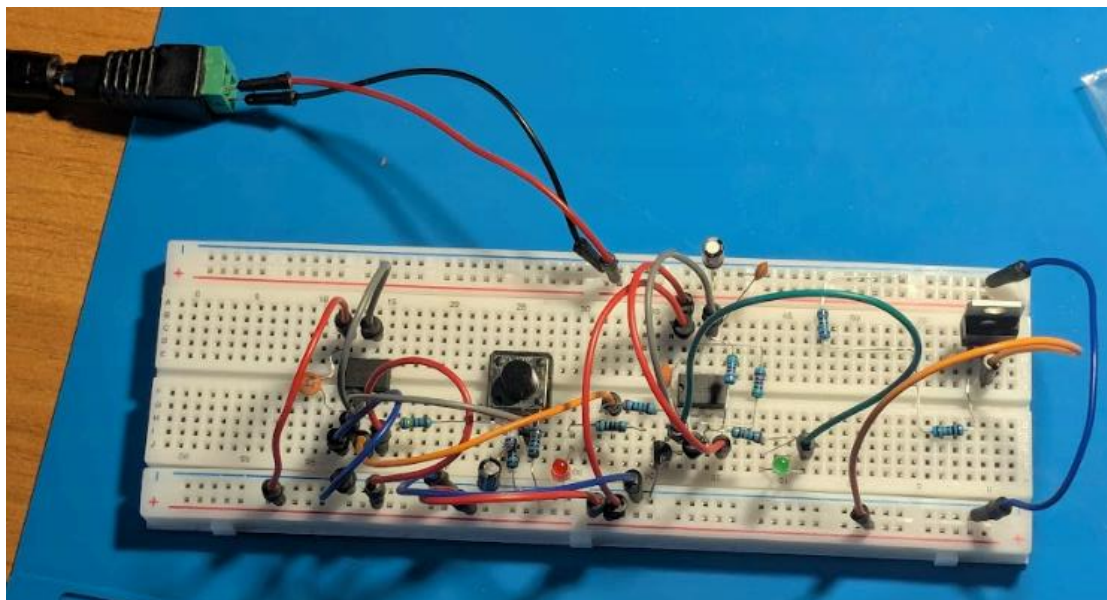


Рис. 4. Прототипирование схемы на макетной плате

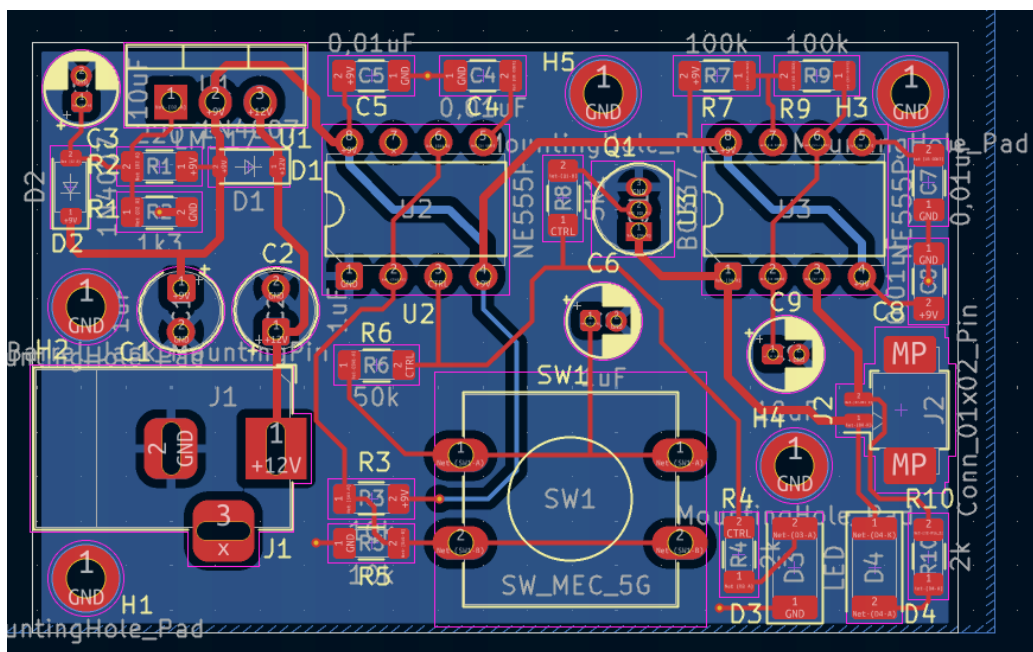


Рис. 5. Трассировка печатной платы

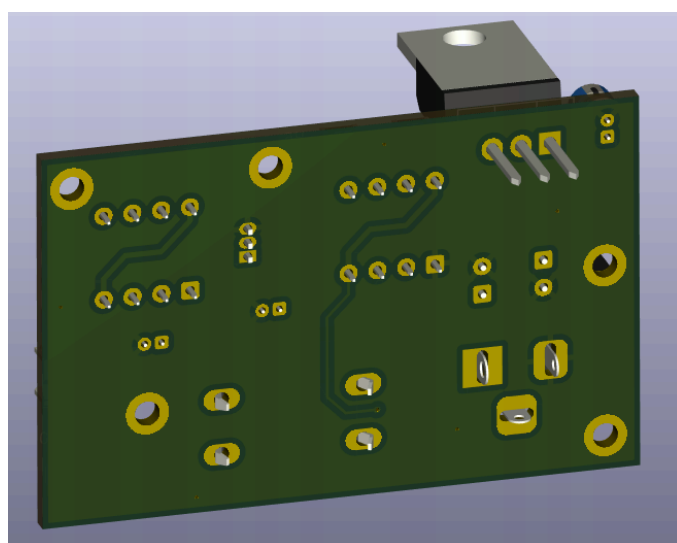
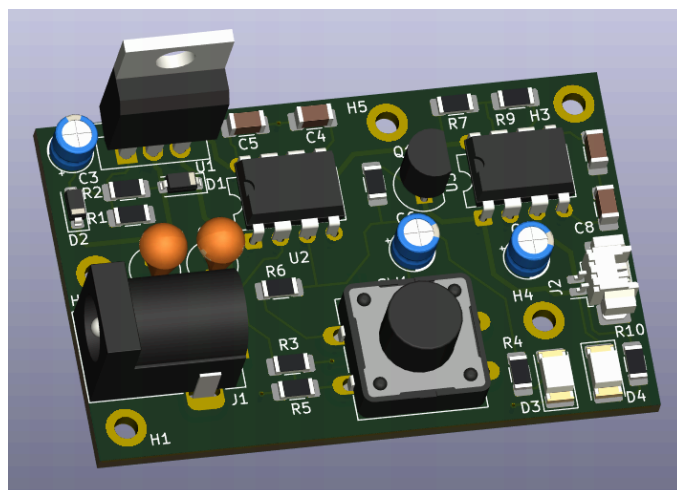


Рис. 6. Внешний вид печатной платы - моделирование